

广州番禺王耀强

一、发现问题

如图 1，我们在做杠杆平衡条件的实验前，先把挂钩码的蓝色滑块移到对称的位置并调平，目的是消除消除杠杆自重的影响。



（图 1）

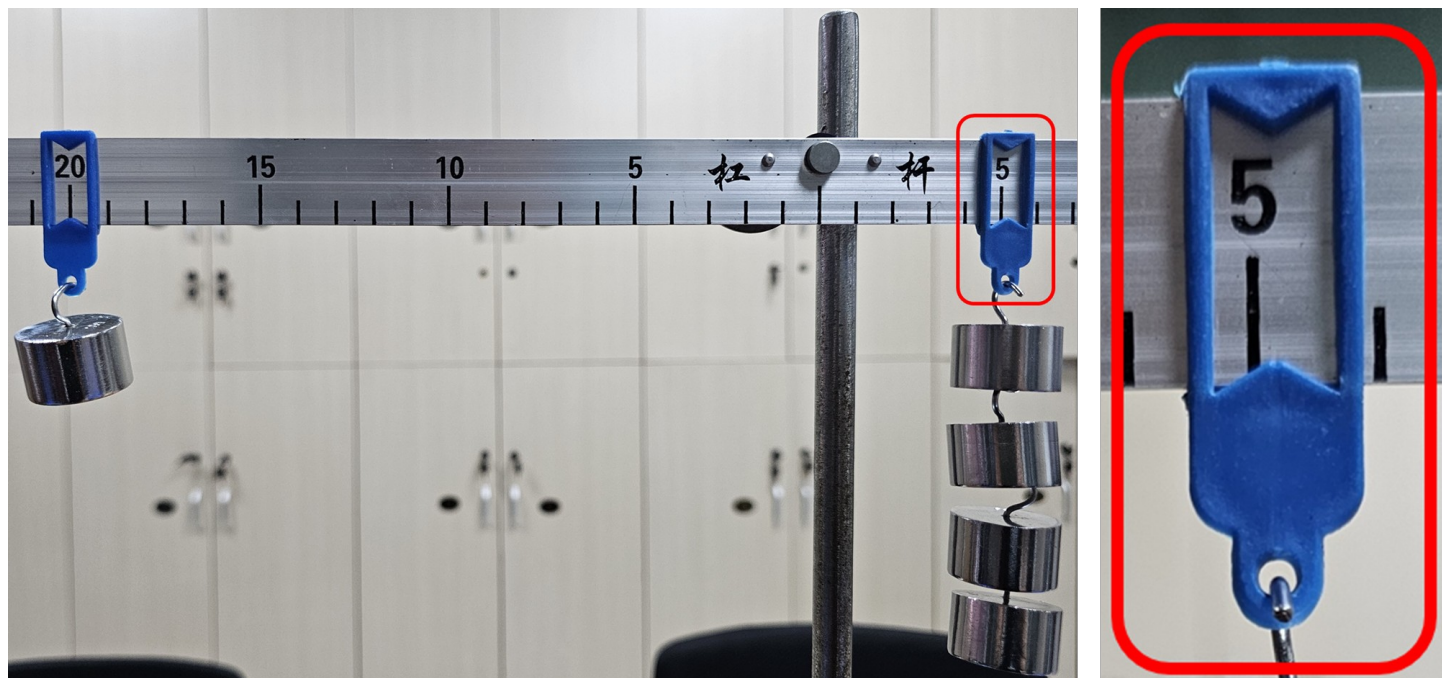
但实际上，这样做往往并没有真正的达到消除杠杆自重影响的目的。

如图 2，在实验中，如果我们仔细观察的话，会发现当左侧钩码对准 20cm，右侧钩码对准 5cm 时，是不能使杠杆水平的。



（图 2）

如图 3，如果左侧对准 20cm，要使杠杆水平的话，右侧钩码要稍稍偏在 5cm 的右方。



(图 3)

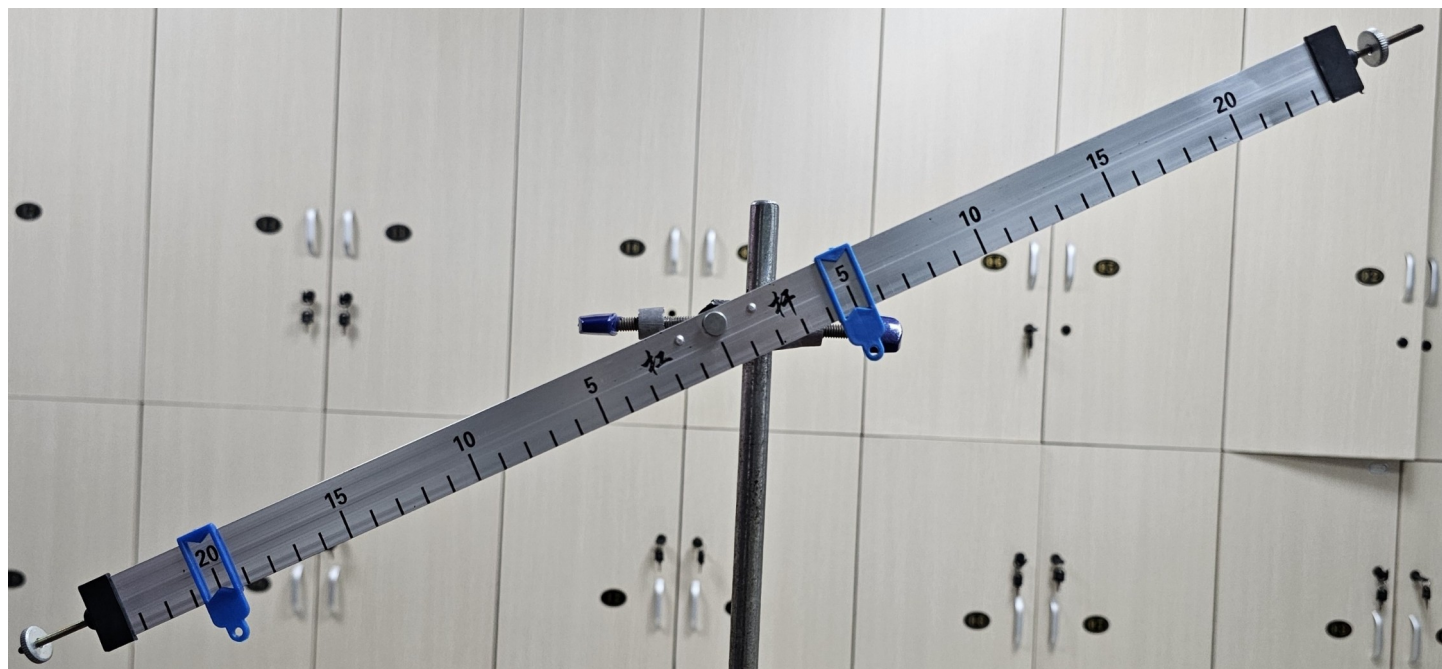
如图 4，如果右侧对准 5cm，要使杠杆水平的话，左侧钩码更是要**明显**偏在 20cm 的右方。



图 4

那是为什么呢？

如图 5，当我们取走钩码后就会发现，原因在于此时两个蓝色滑块**并不是在对称的位置上**。也就是说，现在杠杆的重心其实是偏左了。



(图 5)

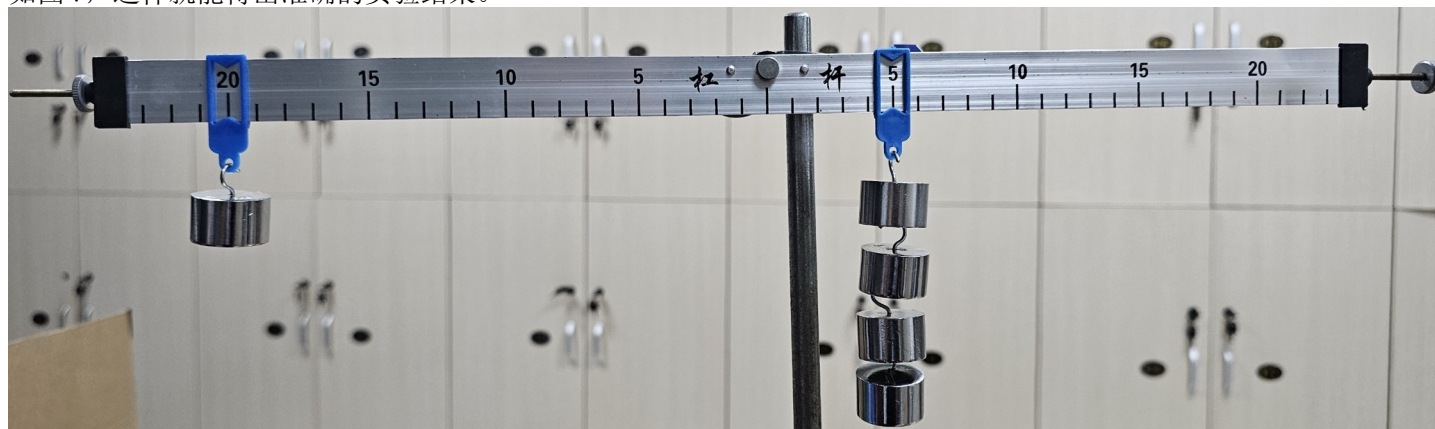
二、解决问题

如图 6，应该先把滑块移到预设的位置后才调平杠杆。注意这时候平衡螺母的位置与图 1 时有**很大的差异**。



(图 6)

如图 7，这样就能得出准确的实验结果。



(图 7)

正确的做法是先通过前面的各种杠杆现象来**猜想**杠杆平衡的可能条件是什么？再根据猜想，**预估**滑块的位置，**并把滑块移到相应位置后再调平**，这样才能真正的消除杠杆自重的影响。

知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman逸居

“初中物理教研” Q 群: 323728546
